

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA (Parte 1)

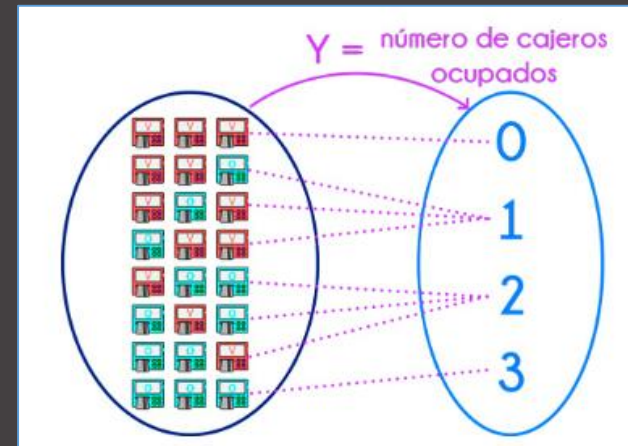
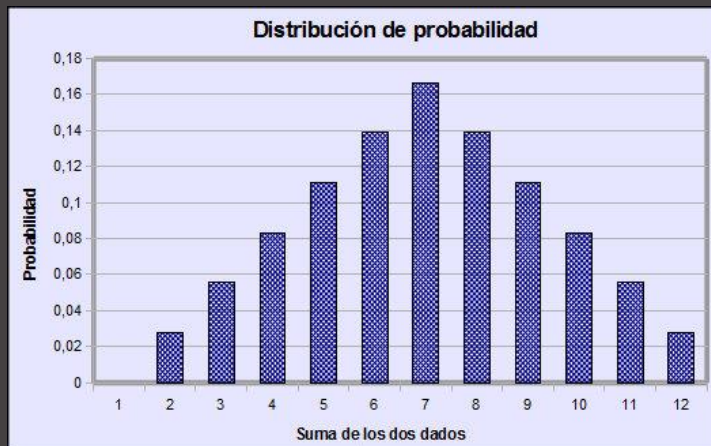


Índice

- Distribución Uniforme discreta
- Distribución de Bernoulli.
- Distribución Binomial.

Objetivos

- Entender los modelos más usados de variables aleatorias discretas, como son la uniforme discreta, Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica y Poisson.
- Comprender las aplicaciones que tiene en la teoría de probabilidades y en el campo de la inferencia estadística.



Uniforme Discreta

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DISCRETA

Una **variable aleatoria discreta** X tiene una **distribución uniforme** sobre el conjunto finito de valores posibles que puede adoptar la variable $(x_1, x_2, \dots, x_r)$, si la probabilidad de que X tome cualquiera de estos valores es la misma, es decir, $1/r$. Esta distribución, surge en **espacios equiprobables**, esto es, en situaciones en donde tenemos r resultados diferentes y todos ellos tienen la misma probabilidad de ocurrir.

X = el valor resultante $(x_1, x_2, \dots, x_r)$, con idéntica probabilidad $1/r$.

La **función de probabilidad** de la variable aleatoria discreta X es:

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{r} & , x = x_1, x_2, \dots, x_r \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se denota $X \sim \text{Uniforme}(x_1, x_2, \dots, x_r)$.

$$\text{Media } \mu_X = E[X] = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r x_i \quad \text{Varianza } \sigma_X^2 = V[X] = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r (x_i - E[X])^2$$

La **función de distribución acumulada** de la variable aleatoria discreta X es:

$$F(X) = P(X \leq x_i) = \sum_{i=x_1}^{x_i} \frac{1}{r}$$

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DISCRETA

Ejemplo:

Si en el experimento que consiste en lanzar un dado se define una variable aleatoria $X = \text{número de puntos en la cara del dado que cae hacia arriba}$. En este experimento la variable aleatoria toma $r = 6$ valores; $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

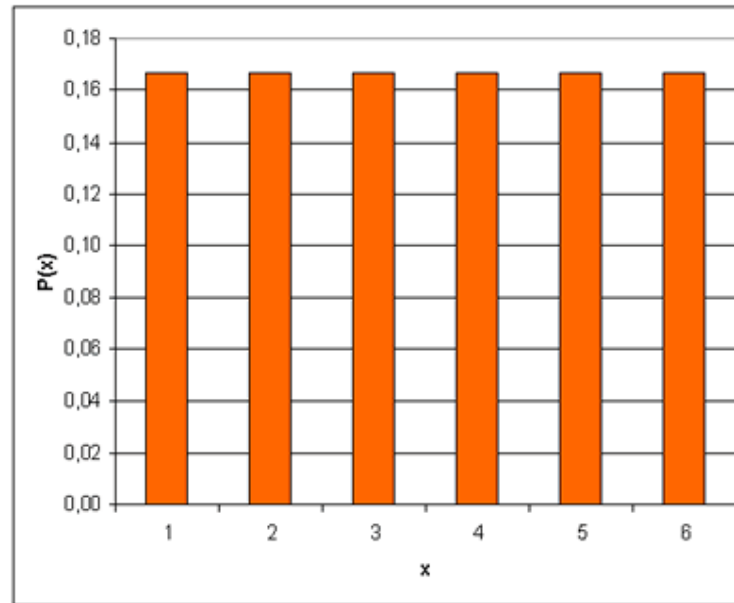
Por tanto, la función de probabilidad de esta variable aleatoria uniforme discreta es:

Función de probabilidad $P(X=x)$

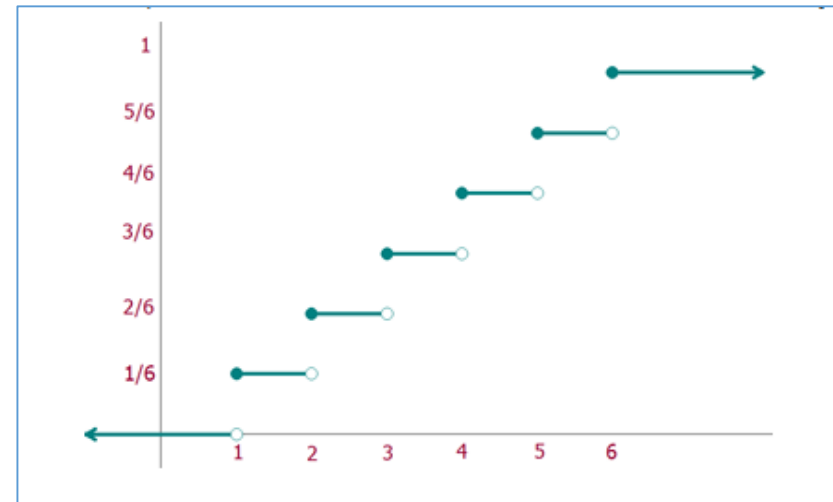
$$P(X=x) = \begin{cases} 1/6, & x=1 \\ 1/6, & x=2 \\ 1/6, & x=3 \\ 1/6, & x=4 \\ 1/6, & x=5 \\ 1/6, & x=6 \end{cases}$$

Función acumulada $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1/6, & 1 \leq x < 2 \\ 2/6, & 2 \leq x < 3 \\ 3/6, & 3 \leq x < 4 \\ 4/6, & 4 \leq x < 5 \\ 5/6, & 5 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$



Función acumulada $F(x)$



Distribución Bernoulli

EXPERIMENTOS DE BERNOULLI

Un experimento aleatorio es llamado una prueba o ensayo de Bernoulli si cumple las siguientes condiciones:

1. Para cada prueba o ensayo se define un espacio muestral con solo dos resultados posibles: **Exito (E)** y **Fracaso (F)**, donde:

$$P(E) = p \quad \text{y} \quad P(F) = 1 - P(E) = 1 - p$$

2. La probabilidad de **éxito (p)** se mantiene **constante** de prueba la prueba.
3. Las pruebas se consideran que son **independientes**.

EXPERIMENTOS DE BERNOULLI

Ejemplos

Lanzar un dado y observar si sale seis

$E = \text{Sale } 6.$

Luego, $P(E) = 1/6$

Revisar un artículo y verificar si es defectuoso en una línea de producción que produce el 0,1% de artículos defectuosos.

$E = \text{El artículo es defectuoso.}$

Luego, $P(E) = 0.001$

Ofrecer una póliza de seguros a un cliente y anotar si la compra. Por experiencia se sabe que el 5% de los clientes compra la póliza.

$E = \text{El cliente compra la póliza.}$

Luego, $P(E) = 0.05$

Elegir una persona de la población y preguntarle si tiene determinada enfermedad, si se sabe que la prevalencia de la enfermedad es 1/1000.

$E = \text{La persona tiene la enfermedad.}$

Luego, $P(E) = 0.001$

Como se aprecia, en experimentos donde el resultado sólo toma **2 valores**, la variable queda perfectamente determinada conociendo el parámetro **$P(E)$** .

DISTRIBUCIÓN BERNOULLI

Se define la **variable aleatoria Bernoulli X** como el número de éxitos observados en **un** experimento de Bernoulli, con **probabilidad de éxito p** , es decir:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si ocurre éxito con probabilidad } p \rightarrow p(1) = p \\ 0 & \text{ocurre fracaso con probabilidad } 1-p \rightarrow p(0) = 1-p = q \end{cases}$$

La **función de probabilidad** de la variable aleatoria discreta **X** es:

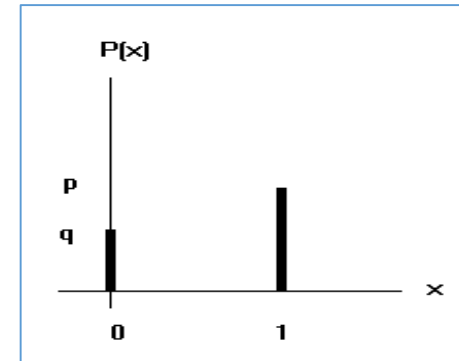
$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} p^x (1 - p)^{1-x} & , x = 0, 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se denota **$X \sim \text{Bernoulli}(p)$** y se lee que la variable aleatoria **X** sigue una distribución Bernoulli con parámetro **p** .

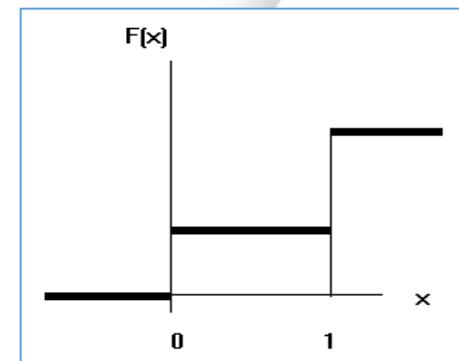
$$\textbf{Media } \mu_X = E[X] = p \qquad \textbf{Varianza } \sigma_X^2 = V[X] = p(1 - p) = p * q$$

La **función de distribución acumulada** de la variable aleatoria discreta **X** es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



Función de probabilidad



Función acumulada

Distribución Binomial

EXPERIMENTO BINOMIAL

Existen muchos experimentos que se ajustan exacta o aproximadamente a los siguientes requerimientos:

- Un **experimento binomial** consiste en una secuencia de n experimentos más pequeños llamados **ensayos de Bernoulli**, donde n se fija antes de realizar el experimento.
- Cada ensayo puede dar por resultado uno de los mismos dos resultados posibles (**ensayos dicotómicos**) los cuales se denotan como **éxito (E)** y como **falla o fracaso (F)**.
- Los **ensayos son independientes**, de modo que el resultado en un ensayo particular no influye en el resultado de cualquier otro ensayo.
- La probabilidad de éxito **$P(E)$** es constante de un ensayo a otro; esta probabilidad se denota por p y la probabilidad de fracaso es **$P(F) = 1 - p$** .

Un experimento para el que se satisfacen las condiciones anteriores (**un número fijo de ensayos homogéneos, independientes y dicotómicos**) se llama **experimento binomial**.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

X = Número de éxitos obtenidos, en n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli, con probabilidad de éxito p , $X \sim B(n, p)$

Para cada repetición ($i = 1, 2, \dots, n$) del experimento de Bernoulli, considere los siguientes eventos:

E_i = se obtuvo el éxito en la i –ésima repetición del experimento, con $P(E_i) = p$

F_i = se obtuvo el fracaso en la i –ésima repetición del experimento, con $P(F_i) = 1 - p$

Evento		Evento en función de los resultados de las repeticiones del experimento	Probabilidad
$(X = 0)$	n fracasos	$F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n$	$(1 - p)^n$
$(X = 1)$	1 éxito y $n - 1$ fracasos	$(E_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n)$	$n p (1 - p)^{n-1}$
		$\cup (F_1 \cap E_2 \cap F_3 \cap \dots \cap F_n)$	
		$\vdots$	
$(X = x)$	x éxitos y $n - x$ fracasos	$\cup (F_1 \cap \dots \cap F_{n-2} \cap E_{n-1} \cap F_n)$	$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$
		$\cup (F_1 \cap \dots \cap F_{n-1} \cap E_n)$	
		$\vdots$	
$(X = n)$	n éxitos y 0 fracasos	$E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n$	p^n

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Se define la **variable aleatoria binomial X** como el **número de éxitos observados** en un experimento binomial, el cual es compuesto por **n repeticiones independientes** de un **experimento de Bernoulli** o tamaño de una **muestra con reemplazo**, con probabilidad de éxito **p** , es decir:

X = Número de éxitos en **n** ensayos **independientes** de Bernoulli

n = Número de ensayos de Bernoulli o tamaño de una **muestra con reemplazo**.

p = Probabilidad de éxito.

La función de probabilidad de la v.a. binomial **X** es:

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se denota **$X \sim B(n, p)$** y se lee que la variable aleatoria **X** sigue una distribución binomial con parámetros **n** y **p** .

$$\textbf{Media } \mu_X = E[X] = np \qquad \textbf{Varianza } \sigma_X^2 = V[X] = np(1-p)$$

La función de distribución acumulada de la v.a. binomial **X** es:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} p(k) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

EJEMPLOS DE V.A.DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

X_1 = Número de artículos defectuosos en un lote de **500**, con probabilidad de que **1** artículo cualquiera sea defectuoso es **0.001**

E = el artículo es defectuoso $P(E) = 0.001$ $n = 500$

$$\Rightarrow X_1 \sim B(n = 500, p = 0.001)$$

$$\begin{aligned} E(X_1) &= 500 * 0.001 = 0.5 \\ V(X_1) &= 500 * 0.001 * 0.999 \\ &= 0.4995 \\ \sigma_{X_1} &= 0.706753 \end{aligned}$$

X_2 = Número de clientes que compran una póliza de seguro de vida de **20** visitados, con probabilidad de que se compre la póliza es **0.08**.

E = cliente compra la póliza $P(E) = 0.08$ $n = 20$

$$\Rightarrow X_2 \sim B(n = 20, p = 0.08)$$

$$\begin{aligned} E(X_2) &= 20 * 0.08 = 1.6 \\ V(X_2) &= 20 * 0.08 * 0.92 \\ &= 1.472 \\ \sigma_{X_2} &= 1.213260 \end{aligned}$$

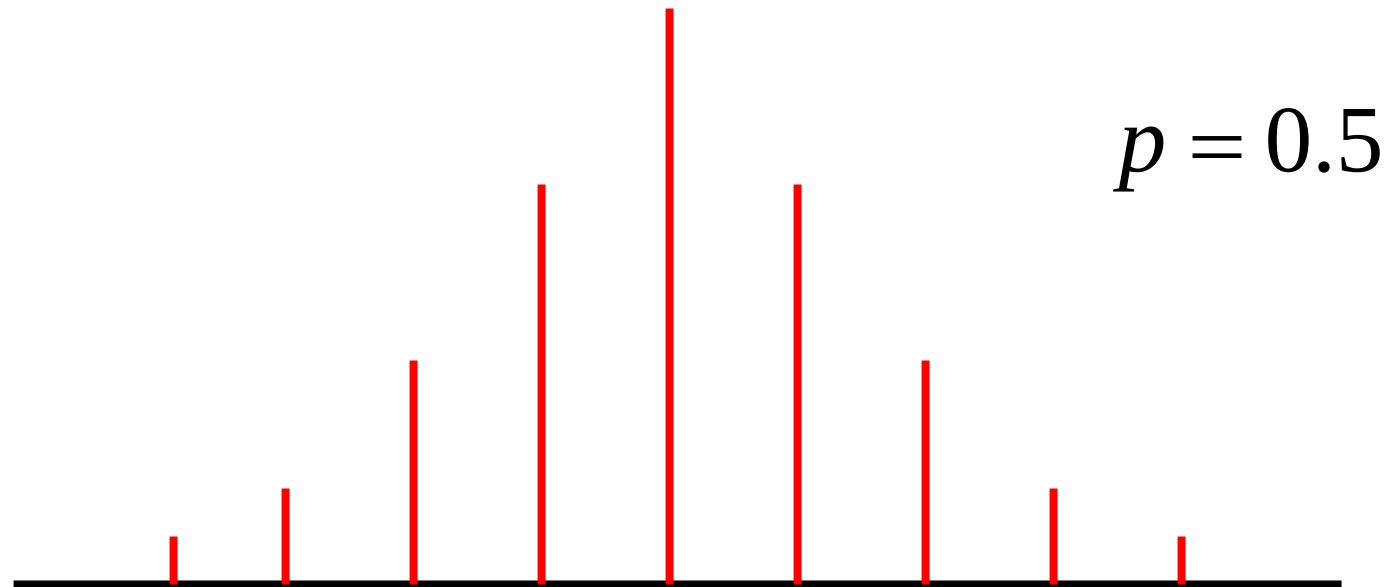
X_3 = Número de solicitudes de crédito hipotecario aprobadas de **15** evaluadas, con probabilidad de aprobación de **0.68**.

E = crédito aprobado $P(E) = 0.68$ $n = 15$

$$\Rightarrow X_3 \sim B(n = 15, p = 0.68)$$

$$\begin{aligned} E(X_3) &= 15 * 0.68 = 10.2 \\ V(X_3) &= 15 * 0.68 * 0.32 \\ &= 3.264 \\ \sigma_{X_3} &= 1.806654 \end{aligned}$$

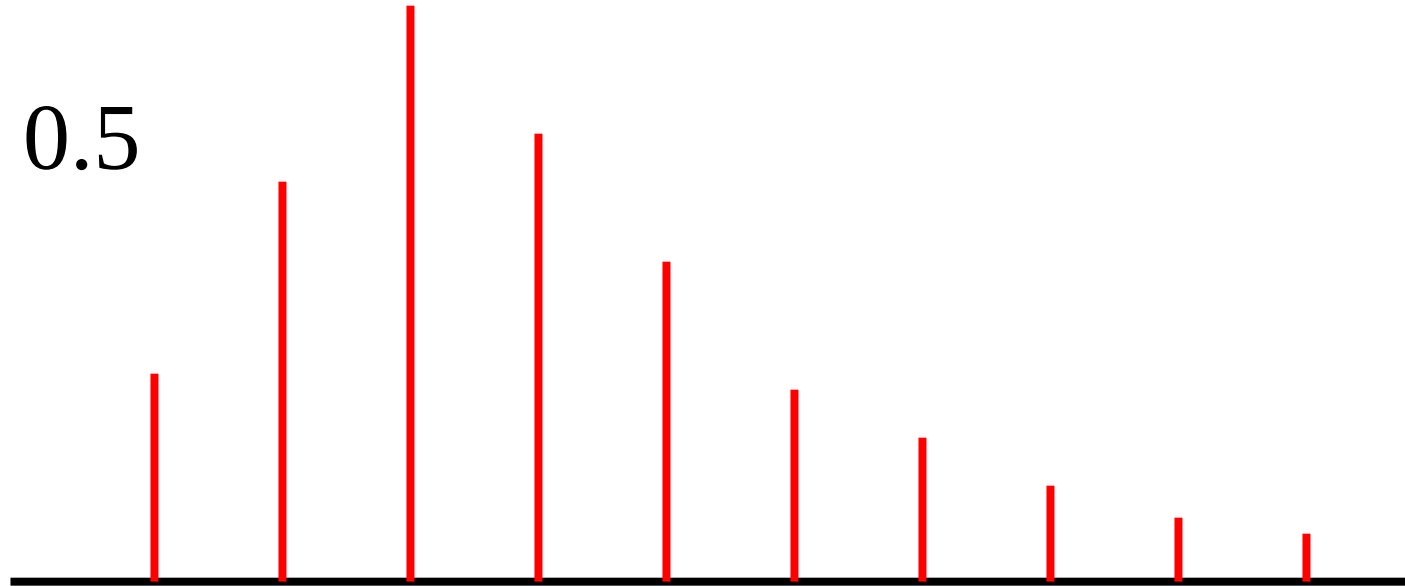
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL



$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \text{ si } x = 0, 1, \dots, n$$
$$= 0, \text{ de otro modo}$$

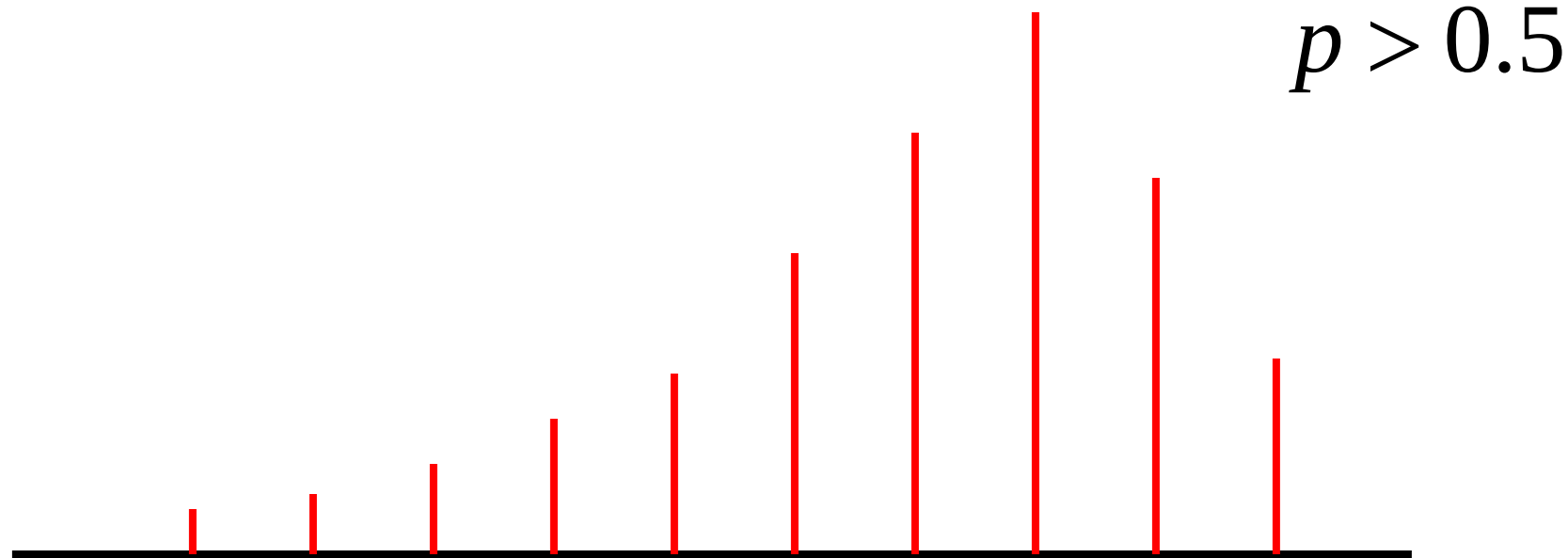
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

$$p < 0.5$$



$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \text{ si } x = 0, 1, \dots, n$$
$$= 0, \text{ de otro modo}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL



$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad \text{si } x = 0, 1, \dots, n$$
$$= 0, \quad \text{de otro modo}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL – COMANDOS EN R

En **R** se disponen de las siguientes funciones para la distribución binomial:

dbinom(x, size, prob)

Evalúa la función de probabilidad

pbinom(q, size, prob, lower.tail=T)

Evalúa la función de distribución acumulada

qbinom(p, size, prob, lower.tail=T)

Evalúa la función de cuantiles

rbinom(n, size, prob)

Devuelve un vector de valores aleatorios

Los argumentos de estas funciones son:

- **x** : Corresponde al valor **x** en que se evaluara la función de probabilidad.
- **q**: Corresponde al valor **q** en que se evaluara la función de distribución acumulada.
- **p**: Corresponde al valor **p** en que se evaluara la función de cuantiles.
- **prob**: Probabilidad de éxito.
- **n**: Corresponde al numero de valores aleatorias a ser generados de la distribución binomial.
- **size**: Corresponde al numero de ensayos de Bernoulli. En la notación del curso es **n**.
- **lower.tail**: argumento booleano, si es **TRUE**, (por defecto), las probabilidades son $P(X \leq x)$, de lo contrario, se calcula $P(X > x)$.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL – COMANDOS EN R

$P (X = a) = \text{dbinom}(a, \text{size}, \text{prob})$

$P (X \leq a) = \text{pbinom}(a, \text{size}, \text{prob})$

$P (X > a) = \text{pbinom}(a, \text{size}, \text{prob}, \text{lower.tail=F})$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Hojas de papel con defectos en el teñido

En un proceso de fabricación artesanal de papel reciclado se estima, por experiencia anterior, que el 3% de las hojas de papel producidas presentan defectos en el teñido. Las hojas de papel se empaican en cajas de 50 unidades.

E = Hoja de papel tiene defecto, $P(E) = p = 0.03$, $n = 50$

X = número de hojas con defectos en el teñido en una caja de 50 hojas de papel reciclado,
con $X \sim B(n = 50, p = 0.03)$, $X = 0, 1, \dots, 50$

Función de probabilidad: $P(X = x) = \binom{50}{x} 0.03^x 0.97^{50-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, 50$

Esperanza: $E(X) = np = 50 \times 0.03 = 1.5$

Varianza: $V(X) = np(1 - p) = 50 \times 0.03 \times 0.97 = 1.455$

Si usted ha comprado una de estas cajas, calcule la probabilidad de:

A = ninguna de las hojas presente defectos en el teñido

$$P(A) = P(X = 0) = \binom{50}{0} 0.03^0 0.97^{50} = 0.2181$$

Interpretando: La probabilidad de que en una caja de 50 hojas, ninguna hoja presente defectos en el teñido es **0.218**

En R:

$P(X = 0) =$
dbinom(0, 50, 0.03)
0.2180654

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Hojas de papel con defectos en el teñido

En un proceso de fabricación artesanal de papel reciclado se estima, por experiencia anterior, que el 3% de las hojas de papel producidas presentan defectos en el teñido. Las hojas de papel se empaican en cajas de 50 unidades.

E = Hoja de papel tiene defecto, $P(E) = p = 0.03$, $n = 50$

X = número de hojas con defectos en el teñido en la caja de 50 hojas de papel reciclado,
con $X \sim B(n = 50, p = 0.03)$, $X = 0, 1, \dots, 50$

Función de probabilidad: $P(X = x) = \binom{50}{x} 0.03^x 0.97^{50-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, 50$

Esperanza: $E(X) = np = 50 \times 0.03 = 1.5$

Varianza: $V(X) = np(1 - p) = 50 \times 0.03 \times 0.97 = 1.455$

Si usted ha comprado una de estas cajas, calcule la probabilidad de:

B = la caja contenga exactamente **tres** hojas con defectos en el teñido

$$P(B) = P(X = 3) = \binom{50}{3} 0.03^3 0.97^{47} = 0.1264$$

Interpretando: La probabilidad de que, en una caja de 50 hojas, la caja contenga exactamente tres hojas con defectos en el teñido es **0.126**

En R:
 $P(X = 3) =$
dbinom(3, 50, 0.03)
0.126442

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Hojas de papel con defectos en el teñido

En un proceso de fabricación artesanal de papel reciclado se estima, por experiencia anterior, que el 3% de las hojas de papel producidas presentan defectos en el teñido. Las hojas de papel se empacan en cajas de 50 unidades.

E = Hoja de papel tiene defecto, $P(E) = p = 0.03$, $n = 50$

X = número de hojas con defectos en el teñido en la caja de 50 hojas de papel reciclado,
con $X \sim B(n = 50, p = 0.03)$, $X = 0, 1, \dots, 50$

Función de probabilidad: $P(X = x) = \binom{50}{x} 0.03^x 0.97^{50-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, 50$

Si usted ha comprado una de estas cajas, calcule la probabilidad de:

C = la caja contenga **a lo más dos hojas** con defectos en el teñido

$$\begin{aligned} P(C) &= P(X \leq 2) \\ &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \binom{50}{0} 0.03^0 0.97^{50} + \binom{50}{1} 0.03^1 0.97^{49} + \binom{50}{2} 0.03^2 0.97^{48} \\ &= 0.8108 \end{aligned}$$

En R:

$P(X \leq 2) =$
`pbinom(2, 50, 0.03)`

$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) =$
`sum(dbinom(0:2, 50, 0.03))`
0.8107981

Interpretando: La probabilidad de que la caja de 50 hojas contenga a lo más dos hojas con defectos en el teñido es **0.811**

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Hojas de papel con defectos en el teñido

En un proceso de fabricación artesanal de papel reciclado se estima, por experiencia anterior, que el 3% de las hojas de papel producidas presentan defectos en el teñido. Las hojas de papel se empaican en cajas de 50 unidades.

E = Hoja de papel tiene defecto, $P(E) = p = 0.03$, $n = 50$
 X = número de hojas con defectos en el teñido en la caja de 50 hojas de papel reciclado,
con $X \sim B(n = 50, p = 0.03)$, $X = 0, 1, \dots, 50$

Función de probabilidad: $P(X = x) = \binom{50}{x} 0.03^x 0.97^{50-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, 50$

Si usted ha comprado una de estas cajas, calcule la probabilidad de:

D = la caja contenga al menos una hoja con defectos en el teñido

$$P(D) = 1 - P(D^c)$$

D^c = la caja contenga ninguna hoja con defectos en el teñido

$$P(D) = P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1)$$

$$P(D) = 1 - P(X = 0)$$

$$= 1 - \binom{50}{0} 0.03^0 0.97^{50} = 1 - 0.218 = 0.7819$$

En R:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \\ 1 - \text{dbinom}(0, 50, 0.03)$$

$$P(X \geq 1) = P(X > 0) = \\ \text{pbinom}(0, 50, 0.03, \text{lower.tail} = F) \\ 0.7819346$$

Interpretando: La probabilidad de que la caja de 50 hojas contenga al menos una hoja con defectos en el teñido es **0.7819**

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Encuestadora en área rural

Una encuestadora va a entrevistar **30** personas seleccionadas al azar de un área rural. Se sabe que **una** de cada **cuatro** personas de la zona rural se infectaron con dengue.

E = Encuestado infectado con dengue, $P(E) = 0.25$, **n** = 30

X = número de personas infectadas con dengue de las **30** encuestadas

→ $X \sim B(n = 30, p = 0.25), X = 0, 1, \dots, 30$

→ **Función de probabilidad**: $P(X = x) = \binom{30}{x} 0.25^x 0.75^{n-x}$

Determine la probabilidad de que **5 o 6** encuestados estén infectados con dengue.

A = de los 30 entrevistados, **5 o 6** estén infectados:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X = 5) + P(X = 6) \\ &= \binom{30}{5} 0.25^5 0.75^{25} + \binom{30}{6} 0.25^6 0.75^{24} = 0.2502 \end{aligned}$$

Interpretando: Probabilidad de que de los **30** entrevistados, **5 o 6** estén infectados es **0.2502**

En R:

$P(X = 5) + P(X = 6) =$
`sum(dbinom(5:6, 30, 0.25))`
0.2501847

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Encuestadora en área rural

Una encuestadora va a entrevistar **30** personas seleccionadas al azar de un área rural. Se sabe que **una** de cada **cuatro** personas de la zona rural se infectaron con dengue.

E = Encuestado infectado con dengue, $P(E) = 0.25$, **n** = 30

X = número de personas infectadas con dengue de las **30** encuestadas

→ $X \sim B(n = 30, p = 0.25)$, $X = 0, 1, \dots, 30$

→ **Función de probabilidad**: $P(X = x) = \binom{30}{x} 0.25^x 0.75^{n-x}$

Cuantos infectados con dengue se espera encontrar en **30** encuestados?

$$E[X] = n p = 30 \times 0.25 = 7.5$$

Respuesta: De **30** encuestados, se espera encontrar entre **7** y **8** infectados con dengue

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Encuestadora en área rural

Una encuestadora va a entrevistar **30** personas seleccionadas al azar de un área rural. Se sabe que **una** de cada **cuatro** personas de la zona rural se infectaron con dengue.

E = Encuestado infectado con dengue, $P(E) = 0.25$, $n = 30$

X = número de personas infectadas con dengue de las **30** encuestadas

$$\rightarrow X \sim B(n = 30, p = 0.25), X = 0, 1, \dots, 30$$

$$\rightarrow \text{Función de probabilidad: } P(X = x) = \binom{30}{x} 0.25^x 0.75^{n-x}$$

Determine la probabilidad de que **solo el segundo** entrevistado esté infectado con dengue

B = **Solo** el segundo entrevistado está infectado.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(F_1 \cap E_2 \cap F_3 \cap \dots \cap F_{30}) \\ &= P(F_1)P(E_2)P(F_3) \dots P(F_{30}) \\ &= 0.75 \times 0.25 \times 0.75 \times \dots \times 0.75 \\ &= 0.25 \times 0.75^{29} = 0.000059527 \end{aligned}$$

La probabilidad de que **solo** el segundo, de los **30** entrevistados, esté infectado es **0.000059527**

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Garantía en caja de 12 artículos

Se sabe que la probabilidad de que **un** artículo producido por una cierta empresa sea defectuoso es de **0.01**, independientemente de los otros.

Los artículos se venden en cajas de **12** unidades y tienen una garantía de reemplazo por una caja nueva si se encuentra **más de un** artículo defectuoso.

- a) Calcule la probabilidad que la garantía aplique en una de estas cajas.
- b) Si se venden **4** de estas cajas, calcule la probabilidad que la garantía sea aplicada solamente en **una** de estas cajas.
- c) Si se venden **15** de estas cajas, calcule la probabilidad que la garantía sea aplicada solamente en **3** de estas cajas.
- d) Si se venden **1000** de estas cajas, calcule el número esperado de cajas en que se aplicaría la garantía.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Garantía en caja de 12 artículos

Se sabe que la probabilidad de que un artículo producido por una cierta empresa sea defectuoso es de **0.01**, independientemente de los otros.

Los artículos se venden en cajas de **12** unidades y tienen una garantía de reemplazo por una caja nueva si se encuentra más de un artículo defectuoso.

a) Calcule la probabilidad que la garantía aplique en una de estas cajas.

Solución

Sea el evento E = El artículo seleccionado es defectuoso, con $P(E) = 0.01$.

Si en una caja hay **12** artículos y definimos X = La cantidad de estos artículos que presentan defectos, entonces:

$$X \sim B(n = 12, p = 0.01)$$

Por tanto:

Función de probabilidad: $P(X = x) = C_x^{12} p^x (1 - p)^{12-x}$, $x = 0, 1, \dots, 12$

Se pide $P(X > 1)$:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X = 1) - P(X = 0) \\ &= 1 - C_1^{12} p^1 (1 - p)^{11} - C_0^{12} p^0 (1 - p)^{12} = 0.006174538 \end{aligned}$$

Interpretando: Significa que la probabilidad de que la garantía se aplique en una de estas cajas es **0.00617454**. En otras palabras, se estima que la garantía se aplicaría en **6** de cada **1000** cajas.

En R:

```
P(X > 1) = 1 - P(X ≤ 1)  
1-pbinom(1, 12, 0.01)  
0.006174538
```

```
P(X > 1)  
pbinom(1, 12, 0.01, lower.tail = F)  
0.006174538
```

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Garantía en caja de 12 artículos

Se sabe que la probabilidad de que un artículo producido por una cierta empresa sea defectuoso es de **0.01**, independientemente de los otros.

Los artículos se venden en cajas de **12** unidades y tienen una garantía de reemplazo por una caja nueva si se encuentra más de un artículo defectuoso.

b) Si se venden **4** de estas cajas, calcule la probabilidad que la garantía sea aplicada solamente en **una** de estas cajas.

Solución

Sea el evento F = Se le aplica la garantía a la caja seleccionada, con $P(F) = p = 0.006174538$.

Si tenemos **4** cajas y definimos Y = La cantidad de cajas a las que se les aplica la garantía, entonces:

$$Y \sim B(n = 4, p = 0.006174538)$$

Por tanto:

Función de probabilidad: $P(Y = y) = C_y^4 p^y (1 - p)^{4-y}, y = 0, 1, 2, 3, 4$

Se pide $P(Y = 1)$:

$$P(Y = 1) = C_1^4 p^1 (1 - p)^3 = 0.02424347$$

En R:

$P(Y = 1) =$
`dbinom(1, 4, 0.006174538)`
0.02424347

Interpretando: Significa que la probabilidad de que la garantía se aplique en una de 4 cajas es **0.02424347**.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Garantía en caja de 12 artículos

Se sabe que la probabilidad de que un artículo producido por una cierta empresa sea defectuoso es de **0.01**, independientemente de los otros.

Los artículos se venden en cajas de **12** unidades y tienen una garantía de reemplazo por una caja nueva si se encuentra más de un artículo defectuoso.

c) Si se venden **15** de estas cajas, calcule la probabilidad que la garantía sea aplicada solamente en **3** de estas cajas.

Solución

Sea el evento F = Se le aplica la garantía a la caja seleccionada, con $P(F) = 0.006174538$.

Si tenemos **15** cajas y definimos Y = La cantidad de cajas a las que se les aplica la garantía, entonces:

Por tanto:

$$\text{Función de probabilidad: } P(Y = y) = \binom{15}{y} p^y (1 - p)^{15-y}, y = 0, 1, 2, \dots, 15$$

Se pide $P(Y = 3)$:

$$P(Y = 3) = \binom{15}{3} p^3 (1 - p)^{12} = 0.0000994366$$

Interpretando: Significa que la probabilidad de que la garantía se aplique en **3** de **15** cajas es **0.0000994**.

En R:

$P(Y = 3) =$

`dbinom(3, 15, 0.006174538)`
9.943659e-05

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Garantía en caja de 12 artículos

Se sabe que la probabilidad de que un artículo producido por una cierta empresa sea defectuoso es de **0.01**, independientemente de los otros.

Los artículos se venden en cajas de **12** unidades y tienen una garantía de reemplazo por una caja nueva si se encuentra más de un artículo defectuoso.

d) Si se venden **1000** de estas cajas, calcule el número esperado de cajas en que se aplicaría la garantía.

Solución

Continuando con el evento F = Se le aplica la garantía a la caja seleccionada, con $P(F) = 0.006174538$.

Si tenemos **1000** cajas y definimos Z = La cantidad de cajas a las que se les aplica la garantía, entonces:

$$Z \sim B(n = 1000, p = 0.006174538)$$

Por tanto:

Función de probabilidad: $P(Z = z) = C_z^{1000} p^z (1 - p)^{1000 - z}, z = 0, 1, \dots, 1000$

Se pide $E[Z]$:

$$E[Z] = n \times p = 1000 \times 0.00617454 = 6.174538$$

Interpretando: Entre las **1000 cajas vendidas**, se espera que a **6** de ellas se les aplique la garantía.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY?



Gracias

